

Mineração, Metais e Minerais

COMPARTILHE



Minerais Críticos

Minerais e metais são fundamentais para a vida moderna, proporcionando a base para indústrias, comunidades sustentáveis e atividades sociais progresso. Dos dispositivos que nos conectam à energia limpa



Ao clicar em ☐ Aceitar todos os cookies ☐, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

Configurações de cookies

☐ Aceitar todos os cookies

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB



1

/

11

sistemas que alimentam nossas casas e empresas, esses recursos são crucial para construir um futuro mais verde e equitativo.

O esforço global para combater as alterações climáticas e alcançar a sustentabilidade trouxe minerais críticos em foco mais nítido. Esses minerais são indispensáveis para a limpeza tecnologias energéticas e inovação industrial, ambas fundamentais para satisfazer metas climáticas internacionais. No entanto, desbloquear o seu potencial requer abordar os desafios relacionados com o seu fornecimento e produção.

O que são metais e minerais?

Com mais de 4.000 minerais conhecidos e inúmeras aplicações para metais, estes recursos são essenciais para todos os aspectos do mundo moderno.

Os minerais são substâncias naturais encontradas na crosta terrestre, caracterizadas por composições químicas únicas e estruturas cristalinas. Muitos minerais contêm elementos metálicos, tornando-os uma fonte primária de metais.

Metais como ferro, lítio e cobre são extraídos de minerais através de métodos avançados processos químicos e tecnológicos. Suas propriedades - como elétrica condutividade, maleabilidade e resistência à corrosão - tornam-nos indispensáveis em todas as facetas da vida moderna. Frequentemente, os metais são combinados em ligas adaptadas para atender

demandas específicas, como força ou resistência ao calor.

Compreendendo minerais críticos

Há

nenhuma definição ou lista universalmente aceita de minerais críticos. A classificação

varia de acordo com as necessidades e prioridades dos legisladores e das indústrias, e muitas vezes mudam com o tempo. Geralmente, os minerais são considerados críticos quando são essenciais para o desenvolvimento económico e tecnológico, mas enfrenta potenciais riscos de abastecimento

devido a, por ex. escassez, concentração da oferta e/ou fatores geopolíticos.

No contexto da transição energética, a importância de certos minerais aumenta

devido ao seu papel fundamental nas tecnologias limpas. Estes incluem cobre, lítio, níquel,

☒

Ao clicar em ☒ Aceitar todos os cookies ☒, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB

☒

2

/

11

cobalto e elementos de terras raras, todos essenciais para a produção de produtos de baixo carbono tecnologias, como turbinas eólicas, painéis solares, baterias e veículos elétricos.

Espera-se que a procura destes minerais cresça significativamente à medida que a economia global comunidade se esforça para atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050. Por exemplo, um veículo elétrico requer seis vezes mais minerais do que um carro convencional, enquanto um

Uma turbina eólica onshore precisa de mais de dez vezes mais recursos minerais do que uma usina a gás com fator de capacidade semelhante. Essa crescente demanda por desses minerais - e a falta de alternativas viáveis - sublinha o papel crítico estes materiais na transição energética global.

Muitos destes minerais (ou a sua produção) estão concentrados em apenas alguns regiões geográficas, tornando as suas cadeias de abastecimento potencialmente vulneráveis a riscos geopolíticos e económicos (por exemplo, sob a forma de restrições à exportação). Para Por exemplo, a China domina a produção de elementos de terras raras (apesar de recursos de terras raras em outros

condados), enquanto a República Democrática do Congo

abriga e fornece a maior parte do cobalto do mundo. Essas cadeias de suprimentos concentrações podem aumentar o risco de interrupções no fornecimento. Além disso, desenvolver alternativas a estes minerais é um desafio (e nem sempre é possível), muitas vezes exigindo tempo, investimento e avanços tecnológicos significativos.

Também é importante notar que a classificação dos minerais como ☒ críticos ☒ é dinâmica e evoluiu ao longo do tempo, influenciado pelos avanços tecnológicos, mercado demandas, desenvolvimentos geopolíticos e prioridades políticas.

O papel dos minerais críticos na sustentabilidade

Os minerais críticos são essenciais para a construção de um mundo sustentável de várias maneiras importantes:

Promover os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

Minerais críticos são vitais

para avançar nos esforços globais para combater desafios partilhados, particularmente em áreas relacionadas

para energia limpa, crescimento económico e consumo responsável. Esses minerais permitir o desenvolvimento de tecnologias cruciais para alcançar uma série de objetivos da ONU ODS, incluindo aqueles focados na mitigação das alterações climáticas, indústria responsável, e inovação:

Água Limpa e Saneamento (ODS 6): Possibilitar sistemas confiáveis de tratamento de água através de infraestrutura intensiva em cobre.

☒

Ao clicar em ☒ Aceitar todos os cookies ☒, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB

☒

3

/

11

Energia Limpa e Acessível (ODS 7): Apoiar o acesso e avanço de tecnologias energéticas com baixo teor de carbono e uso intensivo de minerais.

Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9): Minerais e metais servindo como a espinha dorsal do desenvolvimento industrial.

Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12): Promover a reciclagem para limitar desperdício e

reduzir a extração de recursos.

A aquisição e fornecimento responsáveis de minerais críticos são fundamentais para a realização estes e muitos mais dos SGDs. Garantindo o alcance dos benefícios da extração mineral todas as partes interessadas e minimizar os impactos negativos sobre as pessoas e o meio ambiente é essencial.

Impulsionando a ação climática:

Minerais críticos permitem o desenvolvimento e expansão de tecnologias de energia limpa, que são essenciais para reduzir as emissões de carbono e transição para economias de baixo carbono. A sua oferta está diretamente ligada à capacidade de ampliar a produção dessas tecnologias e, em última análise, atender às alterações climáticas globais compromissos.

Por exemplo, lítio, cobalto e níquel são essenciais para a fabricação de baterias que pode armazenar energia de fontes renováveis, como eólica e solar. O cobre é fundamental para infraestrutura de energia (por exemplo, painéis solares, turbinas eólicas, motores elétricos e energia cabos), o que é crucial para a transmissão eficiente de eletricidade com baixo teor de carbono. Terra rara elementos são usados em ímãs para turbinas eólicas e motores elétricos, alimentando o crescimento de sistemas de energia limpa.

No entanto, garantir a disponibilidade destes minerais exige uma cadeia de abastecimento cuidadosa. gestão, uma vez que as perturbações podem prejudicar os esforços para descarbonizar as indústrias e economias. Também é fundamental que a mineração desses materiais seja feita de forma responsável para

garantir a proteção ambiental, defender os direitos humanos e mitigar impactos. Práticas de mineração antiéticas ou irresponsáveis podem minar os benefícios da esses minerais para a sociedade.

Apoiar uma transição justa:

O conceito de transição justa pode ser aplicado a dois caminhos para minerais críticos: no contexto de permitir uma transição justa e justa

✖

Ao clicar em ✖Aceitar todos os cookies✖, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Crítico

Minerais

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB

✖

4

/

11

resultados para aqueles que são afectados por um projecto mineiro. Em relação ao primeiro, por qualquer transição para um sistema de energia limpa seja considerada ✖justa✖, é essencial que o matérias-primas utilizadas em qualquer tecnologia de energia limpa são produzidas de forma responsável, tornando

práticas e padrões responsáveis, ferramentas essenciais para garantir que este seja o caso.

No que diz respeito a esta última ligação entre uma transição justa e a mineração, é importante reconhecer que a indústria mineira está concentrada em certas partes do mundo, muitas vezes em países de rendimento mais baixo onde a mineração pode dominar a economia. Para garantir um transição justa, é essencial apoiar a capacidade dos países produtores de minerais, permitindo-lhes beneficiar de práticas sustentáveis, ao mesmo tempo que contribuem para a economia global.

prosperidade e bem-estar ambiental. Produção responsável de minerais críticos pode criar oportunidades económicas consideráveis e duradouras, especialmente em países em desenvolvimento ricos em recursos. Aderindo a altos padrões de responsabilidade a mineração e a garantia de cadeias de abastecimento transparentes são cruciais para maximizar os benefícios

para as comunidades locais. Envolvimento comunitário, iniciativas de infraestrutura e capacitação são fundamentais para garantir que todas as partes interessadas compartilhem os benefícios da extração mineral.

Habilitando uma Economia Circular:

Metais e minerais são fundamentais para a vida moderna ✖

alimentando energia limpa, indústria e conectividade digital. Ao contrário de muitos materiais, metais podem ser reciclados quase indefinidamente, tornando-os essenciais para a economia circular. economias onde os recursos são reutilizados em vez de descartados.

À medida que o mundo caminha para a sustentabilidade, os minerais críticos tornaram-se indispensável para tecnologias de energia limpa e inovação industrial. Em 2040, a procura de níquel e cobalto poderá aumentar significativamente, enquanto a procura de cobre é

espera-se que dobre em

2050. Responder a estas necessidades de forma responsável exige a redução de resíduos, aumentando a produtividade material e regenerando a natureza.

A circularidade é fundamental para gerir esta procura. Muitos minerais críticos podem ser recuperados de produtos em fim de vida, como veículos elétricos e turbinas eólicas, reduzindo a dependência em materiais recém-extraídos. No entanto, algumas tecnologias de reciclagem, como as de painéis solares, ainda estão em fase inicial de desenvolvimento, limitando a recuperação em grande escala.

✖

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB

✖

5

/

11

ICMM

Metais na Economia Circular

Metais na Economia Circular

Assistir não

A indústria mineira há muito que integra princípios circulares ao nível do local, reduzindo resíduos e rejeitos, otimizando o uso da água, reabilitando minas fechadas e reciclagem de subprodutos como pneus. Estes esforços não só reduzem o impacto ambiental mas também faz sentido para os negócios. No entanto, para alcançar a verdadeira circularidade, devemos ir além da redução de resíduos e repensar a forma como os metais são produzidos e utilizados. Não existe economia circular sem metais e minerais. Mas para sermos verdadeiramente circulares, deve considerar tanto o processo quanto o produto. As operações de mineração devem contribuir positivamente para o meio ambiente e a sociedade, enquanto os materiais que produzem retêm valor além de um único uso.

Continuar a aumentar a circularidade nas minas e nas suas cadeias de valor ajuda a minimizar o desperdício e maximizar o valor em todas as fases do ciclo de vida, desde a origem até produção, uso e recuperação. ICMMs

Ferramentas para Circularidade

fornecer um compartilhamento

estrutura para entender como a mineração e os metais permitem uma maior circularidade, destacar como as empresas podem desbloquear valor através de oportunidades circulares, e oferecer

exemplos tangíveis de onde este valor já foi realizado.

O ICMM está promovendo a colaboração para criar as condições certas por meio de regulamentação, tecnologia e financiamento para apoiar uma mudança sistemática em direção à circularidade. Além de evitar que os metais se transformem em resíduos, temos de garantir que os países produtores e as regiões não fiquem para trás na transição para uma economia circular.

Ao alinhar a inovação com a produção e recuperação responsáveis, podemos garantir que metais e minerais continuam a impulsionar o desenvolvimento sustentável sem



Ao clicar em ☒ Aceitar todos os cookies ☒ , você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB



6

/

11

comprometendo o bem-estar das comunidades e dos ecossistemas.

Desafios e oportunidades em minerais críticos

cadeias de abastecimento

Embora os minerais críticos sejam vitais para um futuro sustentável, vários desafios devem ser enfrentados. abordadas para garantir sua extração responsável e distribuição equitativa:

Instabilidade de fornecimento:

A dependência excessiva de um pequeno número de países para a produção de minerais críticos pode criar vulnerabilidades no abastecimento global cadeia. Por exemplo, a China controla uma parcela significativa de elementos de terras raras produção, levantando preocupações sobre a resiliência da cadeia de abastecimento. Diversificando a oferta fontes e melhorar a infraestrutura de mineração globalmente são necessários para mitigar estes riscos, embora observando que tais esforços exigem muitas vezes esforços políticos concertados e intervenções.

Impactos Ambientais e Sociais:

Sem uma gestão cuidadosa, os minerais

a extração pode prejudicar ecossistemas e comunidades. Má gestão de rejeitos

e a contaminação da água pode afetar a biodiversidade e a saúde humana. Para mitigar

esses riscos, os avanços nas tecnologias de mineração, como

eficiente em termos de água

processos de extração, devem ser adotados juntamente com uma forte supervisão regulatória

e a adoção de padrões robustos de mineração responsável.

Falhas de mercado:

O investimento limitado em projetos minerais críticos dificulta os esforços para atender à crescente demanda. Isto é especialmente verdade em regiões onde a infra-estrutura e as lacunas de financiamento atrasam novas iniciativas de mineração e refinação. O aumento do investimento é

essencial para apoiar novos projetos e atender à crescente demanda por recursos críticos minerais. Além disso, não existe actualmente qualquer diferenciação real de preços entre minerais e metais produzidos de forma responsável e irresponsável, o que prejudica os esforços para tornar as práticas responsáveis normativas em todo o mundo.

Inconsistências de políticas:

Regulamentações fragmentadas e falta de harmonização

padrões globais complicam a implementação de práticas responsáveis em todas as cadeias de fornecimento de minerais e jurisdições. Estabelecendo consistência políticas e quadros internacionais podem desempenhar um papel crítico no apoio produção responsável.

✖

Ao clicar em ✖Aceitar todos os cookies✖, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB

✖

7

/

11

Gerenciando perigos e garantindo a segurança:

A extração, processamento e

o descarte de minerais críticos pode representar riscos ambientais e de saúde se não for gerenciado com responsabilidade. Estes riscos decorrem em grande parte da mineração e da indústria práticas e não os próprios minerais. Os riscos incluem ambientais degradação, poluição e impactos na saúde dos trabalhadores e das comunidades.

Traçando um caminho a seguir

É necessária uma abordagem coordenada para enfrentar estes desafios e maximizar o benefícios de minerais críticos. Isso inclui:

Integração de práticas responsáveis:

Garantir que todos (críticos)
minerais

A oferta é extraída de acordo com práticas e padrões de mineração responsáveis. ser transformador; no entanto, ainda está longe de ser normativo a nível global.

Regulamentos simplificados:

Racionalizar e, quando apropriado, simplificar
processos para avançar novos projetos de mineração de forma responsável.

Normas Harmonizadas:

Garantir o fornecimento ético, proteger os direitos humanos e
distribuir benefícios de forma justa.

Colaboração e envolvimento com processos internacionais relevantes:

Garantindo

nosso trabalho está alinhado aos processos internacionais e que o ICMM é um ativo participante nestes processos (quando apropriado), por exemplo, a ONU Painel do Secretário-Geral sobre Minerais Críticos de Transição Energética e UNEA 7.

Trabalho relacionado

✖

Ao clicar em ✖Aceitar todos os cookies✖, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB

☐

8

/

11

Governança Fiscal e de Recursos Minerais

A governação dos recursos minerais visa incorporar práticas de transparência e responsabilização para garantir que os cidadãos beneficiem equitativamente dos recursos minerais desenvolvimento nas nações onde a mineração ocorre.

☐

☐

Ao clicar em ☐ Aceitar todos os cookies ☐, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1UB

☐

9

/

11

Engajamento político

O envolvimento político positivo e transparente promove padrões mais elevados de desempenho e políticas que permitam que a mineração e os metais contribuam para um futuro sustentável.

☐

☐

Ao clicar em ☐ Aceitar todos os cookies ☐, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e auxiliar em nosso esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1U

☐

10

/

11

Mineração Responsável

A mineração é essencial para a vida moderna, fornecendo as matérias-primas necessárias para

infraestrutura, tecnologia e inovações em energia limpa.



Saiba mais sobre nossas prioridades de trabalho >

© Direitos Autorais ICMM 2026

Isenção de responsabilidade

Contate-nos

Aviso de privacidade

Biscoitos

Termos e condições



Ao clicar em  Aceitar todos os cookies , você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.

09/03/2026, 14h20

ICMM - Minerais Críticos

https://www.icmm.com/critical-minerals?gad_source=1&gad_campaignid=22530193845&gbraid=0AAAAA-kBgRA6Bpy0bV5SODQbKJebKq1U



11

/

11